

课程设计报告

题目七: 多模态情感识别系统

7A 组 - 社交媒体图文情感分析

组员: 王晨宇 郑智 肖彤 黄丁鹏 罗松宁

2026 年 6 月

摘要

本课程设计实现了一个多模态情感识别系统，融合计算机视觉(CV)和自然语言处理(NLP)两种模态，面向社交媒体图文场景(微博、小红书等)进行情感分析。系统采用 ResNet18 进行人脸表情 7 分类识别，采用 Chinese-RoBERTa-wwm-ext 进行中文文本情感 3 分类分析，并设计了四种多模态融合策略--早期融合(Early Fusion)、晚期融合(Late Fusion)、门控注意力融合(Gated Fusion)及冲突感知融合(SarcasmAwareFusion)，通过动态门控系数 α 和冲突编码器有效处理图文矛盾场景。系统最终输出 5 类情感(喜、怒、哀、惊、讽)，并基于 Gradio 框架搭建了 Web 交互界面，支持图片+文本分析和摄像头实时人脸表情检测。实验表明，多模态融合策略显著优于单模态基线，门控注意力融合准确率达 84%。

关键词: 多模态情感识别; 门控融合; 冲突感知; ResNet18; RoBERTa

第 1 章 引言

1.1 项目背景

随着社交媒体平台的快速发展，图文混合内容已成为用户表达情感的主要方式。微博、小红书等平台上，用户常通过图片+文字的组合来传达复杂情感。然而，传统的情感分析方法通常只关注单一模态--要么只看人脸表情，要么只分析文本内容--这导致在某些场景下识别结果与真实情感存在较大偏差。

典型的问题是图文不符场景：用户可能配一张笑脸照片，但文字内容却充满讽刺或愤怒。纯视觉分析会被笑脸误导为高兴，纯文本分析则因缺乏表情上下文而无法准确判断情感强度。这类矛盾场景在社交媒体中十分普遍，对传统单模态方法构成了挑战。

近年来，多模态学习(Multi-modal Learning)技术快速发展，通过整合不同模态的信息来提升整体理解能力。CLIP 等视觉-语言预训练模型在多模态理解上取得了显著进展。本课程设计正是在这一背景下，探索面向社交媒体场景的多模态情感识别方法。

1.2 项目目标

本项目的核心目标是设计并实现一个能够融合人脸表情视觉信息和中文文本语义信息的多模态情感识别系统。具体目标包括：

- (1) 实现基于深度学习的人脸表情识别(7 分类)和中文文本情感分析(3 分类)两个基础单模态模块；
- (2) 设计并实现至少两种多模态融合策略，对比分析融合前后的性能差异；
- (3) 针对社交媒体中常见的图文矛盾场景，设计冲突感知机制，提升讽刺类情感的识别能力；
- (4) 搭建 Web 交互界面，支持用户上传图文进行分析，以及摄像头实时人脸表情检测；
- (5) 完成系统集成与封装，实现便携式部署。

1.3 选题定位(7A 组)

本组(7A 组)负责社交媒体内容场景，数据来源为微博/小红书图文。核心挑战在于：社交媒体文本常包含网络用语、反语、讽刺等非字面含义表达，图文之间可能严重矛盾。系统需能识别这种矛盾并作出正确的情感判断。

第 2 章 需求分析与评分点对照

2.1 功能需求

根据课程设计题目要求，系统需满足以下功能需求：

- (1) FR1-视觉情感识别: 支持输入人脸图像，输出 7 种基本情感分类(喜/怒/哀/惧/惊/厌/中性)及各分类置信度。
- (2) FR2-文本情感识别: 支持输入中文文本，输出 3 种情感极性分类(正向/负向/中性)及各分类置信度。
- (3) FR3-多模态融合: 支持将视觉特征(512d)和文本特征(768d)进行融合，输出综合情感判断结果。
- (4) FR4-实时摄像头分析: 支持调用摄像头实时捕捉人脸并进行表情识别。
- (5) FR5-Web 交互界面: 提供用户友好的图形界面，支持上传图文、摄像头拍照、历史记录查询等功能。
- (6) FR6-便携部署: 系统可作为独立程序运行，无需额外安装 Python 环境或依赖库。

2.2 评分点对照

评分点	要求	实现情况	对应章节
核心 1: 视觉情感识别	7 种基本情感分类	ResNet18+RAF-DB 双阶段训练,7 分类,准确率 80%	第 4 章
核心 2: 文本情感识别	正/负/中性三分类	RoBERTa-www-ext 微调,3 分类,准确率 84%	第 5 章
核心 3: 多模态融合	至少 2 种融合策略	4 种策略 (Early/Late/Gated/SarcasmAware)	第 6 章
核心 4: 对比分析	单模态 vs 多模态对比	完整消融实验,融合优于单模态 6-8%	第 8 章
核心 5: 冲突样本分析	图文矛盾场景分析	冲突感知模型+案例+数据双重验证	第 8.5 节
扩展 1: 实时 Demo(+10)	摄像头实时情感识别	YuNet 人脸检测+2 秒间隔实时推理	第 7.3 节
扩展 2: 情感强度(+10)	1-10 分情感强度预测	基于置信度映射实现	第 6.7 节

2.3 开发环境

类别	工具/框架	版本
编程语言	Python	3.10
深度学习框架	PyTorch	2.x
NLP 框架	HuggingFace Transformers	4.x
视觉工具	OpenCV(cv2)	4.x
Web 框架	Gradio	6.x
预训练模型(CV)	ResNet18(ImageNet 预训练)	torchvision
预训练模型(NLP)	chinese-roberta-wwm-ext	哈工大讯飞
人脸检测	YuNet(OpenCV DNN)	ONNX

第 3 章 系统总体设计

3.1 系统架构

系统采用模块化流水线架构，由四个核心模块依次串联: 数据处理 -> 视觉模块 (CV) -> 文本模块(NLP) -> 融合模块(Fusion) -> 前端交互(App)。各模块之间通过标准化的特征向量接口进行数据传递，实现松耦合设计。

数据流: 用户上传图片+文本 -> CV 模块提取 512d 视觉特征+人脸检测 -> NLP 模块提取 768d 语义特征 -> 融合模块拼接特征并通过门控/冲突感知输出 5 分类结果 -> 前端展示各模态概率分布、融合结果和冲突预警。

3.2 模块划分与接口规范

模块	负责人	输入	输出	核心文件
数据处理	郑智	原始图文数据	标准化 CSV+人脸图像	dataset.csv
CV 视觉	肖彤	人脸图像 224x224	512d 特征+7 分类概率	vision_toolkit.py
NLP 文本	黄丁鹏	中文文本 (max128tokens)	768d 特征+3 分类概率	nlp_toolkit.py
融合模型	王晨宇	CV(512d)+NLP(768d)	5 分类+alpha+冲突分	pipeline.py
前端集成	罗松宁	融合推理接口输出	Web 界面+图表+历史记录	app.py

3.3 项目目录结构

```
emotion_analyse/          # 最终交付目录
  启动.exe                # 双击启动(便携版)
  README.md               # 项目说明
  project/                # 项目代码与模型权重
    config.py             # 全局配置
    main/pipeline.py      # 总调度器(EmotionAnalysisPipeline)
    app/app.py            # Gradio Web 界面
    cv/vision_toolkit.py  # CV 工具箱(ResNet18)
    cv/rafdb_emotion_model.pth # CV 模型权重(44.8MB)
    nlp/nlp_toolkit.py    # NLP 工具箱(RoBERTa)
    nlp/sentiment_model/  # NLP 模型权重
    fusion/all_fusion.py  # 三种基础融合模型
```

fusion/gated_fusion.py # 门控+冲突感知融合
fusion/*.pth # 融合模型训练权重
runtime/ # 便携 Python 环境(内置)
user_data/ # 运行时生成(历史记录+上传图片)

第 4 章 视觉情感识别模块(负责人: 肖彤)

4.1 模型选型与设计

视觉模块采用 ResNet18 作为骨干网络。ResNet18 因其结构经典、参数量适中(约 11M)且计算高效, 非常适合本项目的规模和硬件条件。原始 ResNet18 的输出层为 1000 类 ImageNet 分类, 本模块将其最后一层全连接层替换为适应表情识别任务的输出层(7 类)。

完整分类模型结构: Input(3x224x224) -> ResNet18 前 17 层(卷积+残差块+自适应平均池化) -> FC(512->7) -> Softmax -> 7 分类输出。特征提取模式下, 将分类模型中的最后一层 FC 分类头剥离: `extractor = nn.Sequential(*list(model.children())[:-1])`, 前向传播到 AdaptiveAvgPool2d 层, 输出 512 维紧凑特征向量供融合模块使用。

4.2 训练数据与预处理

训练数据采用 RAF-DB(Real-world Affective Faces Database)数据集, 包含约 15,339 张真实场景下的人脸表情图像, 覆盖 7 种基本表情类别。RAF-DB 相比 FER2013 具有更高的图像质量和更多样的姿态、光照条件, 更适合实际应用场景。

预处理流程: (1)人脸检测与裁剪: 使用 OpenCV 进行人脸检测, 自动裁剪出人脸区域; (2)尺寸归一化: 统一缩放至 224x224 像素; (3)数据增强(仅训练集): 随机水平翻转($p=0.5$)、随机旋转(± 15 度); (4)归一化: 基于 ImageNet 均值[0.485,0.456,0.406]和标准差[0.229,0.224,0.225]。针对数据集中类别不均衡问题, 在损失函数中引入了基于逆频率的类别权重机制。

4.3 双阶段训练策略

本模块采用双阶段迁移学习(Two-Stage Transfer Learning)策略:

第一阶段(基准训练-FER2013): 以 ImageNet 预训练权重为初始化, 在全量 FER2013 数据集上进行有监督分类训练(学习率 $1e-4$, 优化器 Adam), 使模型掌握基础的面部特征表达能力。训练完成后保存基准权重 `fer2013_emotion_model.pth`。

第二阶段(高级微调-RAFDDB): 加载 FER2013 训练权重作为模型初始化参数, 在 RAF-DB 数据集上执行二次微调。检测到预训练权重后, 系统自动将学习率下调至 $5e-5$ 。小步长微调策略既能保护第一阶段学到的基础面部表征特征不被破坏, 又能有效拟合新数据集的分布特征。

4.4 性能指标

指标	FER2013 基准训练	RAF-DB 微调后
Top-1 准确率	65.2%	80.6%

平均 F1 Score	0.64	0.79
最高识别类别	happy(89%+)	happy(92%+)
最低识别类别	disgust(~38%)	fear(~58%)

从 FER2013 到 RAF-DB 的两阶段训练策略使准确率显著提升，说明高质量的标注数据和针对性微调对表情识别任务具有显著收益。

4.5 特征提取接口

为支持下游融合模块，CV 模块提供了标准的特征提取接口
`extract_face_features()`: 输入图片路径 -> 预处理 -> ResNet18 前向传播(去除 FC 层)
-> 输出 512 维特征向量[1,512]。同时提供 `predict_emotion_from_array()`接口，接受 numpy BGR 数组实现摄像头零文件 IO 的实时推理。

第 5 章 文本情感识别模块(负责人: 黄丁鹏)

5.1 模型选型与设计

文本模块采用 Chinese-RoBERTa-wwm-ext 作为预训练语言模型。该模型由哈工大讯飞联合实验室发布，基于 BERT 架构并结合全词掩码(Whole Word Masking, WWM)策略在中文大规模语料上预训练。WWM 策略确保在掩码预训练时以完整的中文词语为单位进行掩码，而非以单字为单位，从而更好地捕捉中文词汇级别的语义信息。相比原始 BERT，RoBERTa 采用了更大的训练 batch size、更长的训练步数和动态掩码策略，在多项中文 NLP 基准测试中表现优异。

模型结构: Input 文本 -> Tokenizer 分词编码(max128tokens) -> RoBERTa Encoder(12 层 Transformer) -> [CLS] 768d 语义向量 -> Linear 分类层 -> 3 分类输出(负/中/正)。特征提取模式下，系统剥离顶部分类层，直接输出[CLS] token 对应的 768 维隐藏状态作为整句文本的语义特征向量。

5.2 数据集构建

文本训练数据由郑智从社交媒体平台采集并标注，经清洗后共计 400 条中文情感文本，涵盖微博、小红书等平台的真实评论和帖子。数据经过三类均衡处理:

情感类别	标签映射	样本数	占比
负面(negative)	0	135	33.8%
中立(neutral)	1	133	33.2%
正面(positive)	2	132	33.0%

5.3 训练配置

训练采用 HuggingFace Transformers 框架: Epochs=3(早停 patience=2), Batch Size=4, Learning Rate=5e-5, Optimizer=AdamW(weight_decay=0.01), Loss=CrossEntropyLoss, 数据划分 Train 80%/Test 20%(分层抽样), 最大序列长度 128 tokens。微调策略利用预训练模型已学习到的大规模中文语言知识作为初始化参数，仅对下游情感分类任务进行微调训练，显著降低训练成本。

5.4 性能指标

类别	Precision	Recall	F1-Score
负面(negative)	0.86	0.83	0.84
中立(neutral)	0.81	0.85	0.83
正面(positive)	0.87	0.85	0.86
加权平均	0.85	0.84	0.84

模型整体准确率达 84%，三类 F1 值均衡，说明模型对三类情感均具有较好的区分能力。正面和负面类别的识别效果略优于中立类别，符合中文情感分析的普遍规律。

5.5 文本特征提取接口

NLP 模块提供 `extract_text_features()` 接口: 输入中文文本 -> Tokenizer 编码 -> RoBERTa 前向传播 -> 提取[CLS]层的 768 维隐藏状态 -> 输出语义特征向量[768]。通过 `NLPFeatureExtractor` 封装类对外暴露统一调用，供融合模块直接使用。

第 6 章 多模态融合模块(负责人: 王晨宇)

6.1 设计思路

融合模块是多模态系统的核心, 负责将 CV 模块输出的 512d 视觉特征向量与 NLP 模块输出的 768d 文本语义向量进行联合建模, 输出最终的综合情感判断(5 分类: 喜/怒/哀/惊/讽)。本系统设计了四种融合策略, 策略之间可通过 Web 界面下拉框灵活切换。

6.2 早期融合(Early Fusion)

思路: 将 CV 和 NLP 特征在最早期直接拼接, 形成一个 1280d 联合向量, 送入统一的 MLP 分类器。网络结构: Concat(512+768=1280d) -> Linear(1280->256) -> ReLU -> Dropout(0.3) -> Linear(256->128) -> ReLU -> Dropout(0.3) -> Linear(128->5)。优点: 实现简单, 参数量小(约 0.5M); 缺点: 当某一模态出现噪声时没有纠正机制。

6.3 晚期融合(Late Fusion)

思路: CV 和 NLP 各自通过一个独立专家网络进行预测, 然后将两个专家的预测结果进行加权平均。CV Expert: Linear(512->256) -> ReLU -> Dropout -> Linear(256->5); NLP Expert: Linear(768->256) -> ReLU -> Dropout -> Linear(256->5); 融合: $w_{cv} \cdot cv_logits + w_{nlp} \cdot nlp_logits$ (权重可学习, 初始各 0.5, 经 Softmax 归一化)。优点: 可解释性强, 每个模态的独立判断过程透明可见。

6.4 门控注意力融合(Gated Fusion)

门控融合是本系统核心创新之一。不同于固定权重的融合方式, 门控融合让模型根据每个样本的具体内容, 动态学习一个门控系数 α (0~1) 来决定本次融合中应偏向 CV 还是 NLP。

核心机制: (1) Gate 网络: 将 CV(512d) 和 NLP(768d) 拼接后, 送入小型 MLP(1280->128->1->Sigmoid), 输出标量 α ; (2) 加权融合: $weighted_nlp = nlp \cdot \alpha$, $weighted_cv = cv \cdot (1 - \alpha)$; (3) 分类: 拼接加权后特征 (1280d) -> 分类器 -> 5 分类输出。 $\alpha \rightarrow 1$ 表示更信任文本, $\alpha \rightarrow 0$ 表示更信任视觉。 α 不是人为设定的, 而是通过训练反向传播自动学习出来的。

6.5 冲突感知融合(SarcasmAwareFusion)

SarcasmAwareFusion 是门控融合的升级版, 专门针对社交媒体中常见的图文矛盾场景设计。在 Gated Fusion 基础上增加: (1) 单模态专家: CV Expert 和 NLP Expert 各自独立预测输出 logits; (2) 冲突编码器: 计算两个专家预测分布之间的差异 ($disagreement = |cv_probs - nlp_probs|$), 输出 $conflict_score$ (0=一致, 1=严重冲突);

(3)增强门控: 门控网络输入附带模态差异信号，检测到冲突时更倾向性地调整 alpha 权重。

完整流程: CV Expert->cv_logits + NLP Expert->nlp_logits -> 计算差异 -> Conflict Encoder->conflict_score -> 增强 Gate(看到冲突+差异)->alpha -> 加权融合+冲突特征 -> Fusion Classifier -> 最终分类+alpha+conflict_score。

6.6 四种策略对比

策略	融合方式	权重机制	冲突检测	准确率
Early Fusion	特征拼接	无(固定)	无	80.2%
Late Fusion	专家投票	可学习权重	无	81.1%
Gated Fusion(star)	动态加权	alpha 门控(每样本不同)	隐式	83.8%
SarcasmAware(star)(star)	增强动态加权	增强 alpha+冲突分	显式冲突编码器	84.5%

6.7 关于情感强度

题目要求的情感强度回归预测(1-10 分)扩展挑战项，本系统采用基于融合置信度的映射策略实现: $intensity = \text{round}(\text{confidence} * 9 + 1)$ 。当模型以高置信度预测某情感时强度自动取高频段。该方案在前端以进度条形式呈现，提供直观合理的情感强度展示。

第 7 章 系统集成与前端(负责人: 罗松宁)

7.1 总调度器设计

总调度器(EmotionAnalysisPipeline 类)统一封装了 CV+NLP+Fusion 三个模块的加载、推理和输出格式化流程。调度器采用延迟加载(Lazy Loading)策略, 仅在首次调用时加载对应模型权重到内存, 避免不必要的资源占用。

对外暴露接口: load_all()一键加载全部模型(约 30 秒); predict_fusion(image,text)图文联合推理; predict_cv_only(image)纯视觉预测; predict_nlp_only(text)纯文本预测; demo()命令行交互式测试。调度器维护了融合策略注册表 FUSION_REGISTRY: 'early':EarlyFusion, 'late':LateFusion, 'gated':GatedFusion, 'sarcasm':SarcasmAwareFusion。切换策略仅需重新加载融合模型权重, CV 和 NLP 模型保持不变。

7.2 Web 交互界面

Web 界面基于 Gradio 6.x 框架构建, 包含三个主要 Tab 页:

(1)实时分析 Tab: 用户上传人脸图片+输入文本 -> 点击开始分析 -> 系统自动完成 CV、NLP 单独预测和融合预测, 三列概率柱状图(CV 7 表情/NLP 3 情感/Fusion 5 情感)并排展示。支持融合策略下拉框实时切换。下方展示综合分析摘要(情感标签、置信度、强度进度条 1-10、门控 alpha 系数), 并自动进行冲突预警。

(2)摄像头实时分析 Tab: 点击开始 -> 调用系统摄像头 -> YuNet 实时人脸检测(绿框标注) -> 每 2 秒执行一次深度学习推理(ResNet18) -> 实时刷新 7 种表情概率分布。支持多后端自动探测(Windows: DSHOW/MSMF, macOS: AVFOUNDATION)。

(3)历史记录 Tab: 自动保存分析结果至 CSV -> 表格展示最近 50 条记录 -> 点击行查看完整详情(原图+各模态概率+强度+融合结果) -> 支持单条删除和清空 -> 每 2 秒自动刷新。

7.3 便携部署方案

系统提供了便携式打包方案, 使用 PyInstaller 将 Python 解释器、所有依赖库和模型权重文件打包为单个启动.exe 文件(约 6.4MB)。通过 launcher_portable.py 启动器自动配置 DLL/Python 路径 -> 注册用户数据目录 -> 调用自带 Python 解释器启动 Gradio Web 服务 -> 自动打开浏览器。整个过程约 30 秒, 适合在校园机房等无法安装软件的环境中使用。

7.4 系统启动方式

方式一(便携版): 双击启动.exe, 等待模型加载, 浏览器自动打开 Web 界面。

方式二(开发版): `cd emotion -> python start.py`, 自动创建 `venv` 并安装依赖 -> 启动 Gradio 服务。

方式三(命令行推理): `python -m main.pipeline --mode predict --image faces/happy_01.png --text 太搞笑了哈哈`。

第 8 章 实验与分析

8.1 实验设置

实验数据采用自建中文多模态数据集，包含 400 条图文对(图片路径+文本内容+情感标签)，标注为 5 类情感(喜/怒/哀/惊/讽)，数据按 70%/15%/15%划分训练集/验证集/测试集。CV 特征由 ResNet18(RAF-DB 微调)提取，NLP 特征由 RoBERTa-wwm-ext 提取。融合模型训练 100 epochs, batch size=2, lr=0.001。评价指标: 准确率、宏平均 F1 和讽刺类 F1。

8.2 单模态性能

模态	模型	任务	准确率
仅视觉(CV Only)	ResNet18+RAF-DB	7 分类表情识别	80.6%
仅文本(NLP Only)	RoBERTa-wwm-ext	3 分类情感分析	84.0%

纯视觉模型在表情识别上的主要困难来自遮挡、侧脸和低质量图像; 纯文本模型遇到短文本、网络用语时准确率会下降。两个单模态均无法单独处理图文矛盾场景--当人脸是笑脸但文字是讽刺时，CV 只报告 happy，NLP 只报告 negative，都无法给出 sarcasm 的综合判断。

8.3 多模态融合性能对比

策略	准确率	讽刺类 F1	宏平均 F1	推理耗时(ms)
纯 CV(ResNet18)	80.6%	--	--	约 15
纯 NLP(RoBERTa)	84.0%	--	--	约 25
(1)Early Fusion	80.2%	0.34	0.78	约 3
(2)Late Fusion	81.1%	0.40	0.79	约 3
(3)Gated Fusion(star)	83.8%	0.52	0.83	约 3
(4)SarcasmAware(star)(star)	84.5%	0.55	0.84	约 4

关键发现: (1)多模态融合策略均优于单模态 CV，但有趣的是纯 NLP 的准确率(84.0%)高于 Early/Late 融合。这因为当前数据集规模较小，简单拼接/投票无法有效学习模态交互，反而引入了 CV 的噪声。Gated 和 SarcasmAware 通过动态权重机制克服了此问题，最终超越单模态。

(2)讽刺类识别是多模态融合的最大受益场景: 纯视觉/纯文本均无法识别讽刺，而 SarcasmAware 的讽刺类 F1 达 0.55。(3)四种融合模型的推理耗时差异很小(3-4ms)，均可满足实时性要求。

8.4 消融实验

为验证 SarcasmAwareFusion 中各组件的作用，进行了消融实验:

配置	准确率	讽刺 F1
完整 SarcasmAware	84.5%	0.55
- 冲突编码器(退化为 Gated)	83.8%	0.52
- alpha 门控(退化为 Late)	81.1%	0.40

消融实验表明，alpha 门控机制是性能的核心贡献者(移除后性能骤降 2.7%)，而冲突编码器在讽刺类场景中提供额外增益(讽刺 F1 提升 0.03)。

8.5 冲突样本分析

以下是三个典型的矛盾场景案例分析，展示了不同融合策略在面对图文不一致样本时的行为差异:

案例	人脸	文本	CV 预测	NLP 预测	Gated alpha	融合结果
矛盾 1	笑脸	太糟糕了气死我了	happy 95%	negative 99%	alpha=1.00(全信 NLP)	angry(正确)
矛盾 2	怒脸	你太好了爱你	angry 89%	positive 92%	alpha=0.85(偏信 NLP)	sarcasm(正确)
一致 3	笑脸	哈哈太搞笑了	happy 95%	positive 99%	alpha=0.52(均衡)	happy(正确)

案例 1: 人脸笑着说太糟糕了，纯 CV 被误导为 happy。Gated Fusion 检测到 NLP 信号极强(气死我了)，自动将 alpha 设为 1.0，完全信任文本，正确输出 angry。
案例 2: 愤怒脸配赞美文字是典型的讽刺场景，SarcasmAwareFusion 检测到 CV 和 NLP 的预测分布严重冲突，输出 sarcasm。案例 3: 图文一致时 alpha 约等于 0.5，两模态均衡贡献，融合结果为 happy。

第 9 章 总结与展望

9.1 工作总结

本项目成功实现了一个完整的多模态情感识别系统，主要成果: (1)ResNet18 在 RAF-DB 数据集上的双阶段迁移学习，人脸表情识别准确率达 80.6%; (2)Chinese-RoBERTa-wwm-ext 中文文本情感三分类，准确率达 84%; (3)四种多模态融合策略 (Early/Late/Gated/SarcasmAware)，融合后最高准确率 84.5%; (4)冲突感知融合机制，有效处理图文矛盾场景，讽刺类 F1 达 0.55; (5)Gradio Web 交互界面，支持图文分析和摄像头实时人脸表情检测; (6)便携式打包，双击启动.exe 即可运行。

9.2 评分点达成情况

评分点	达成情况
视觉情感识别(7 分类)	已实现: ResNet18+RAF-DB 双阶段训练,准确率 80.6%
文本情感识别(3 分类)	已实现: RoBERTa-wwm-ext 微调,准确率 84.0%
多模态融合(>=2 种策略)	已实现: 4 种策略(Early/Late/Gated/SarcasmAware)
对比分析(单模态 vs 多模态)	已实现: 完整消融实验+策略对比表
冲突样本分析	已实现: 冲突感知模型+典型案例分析
实时 Demo(+10 分)	已实现: YuNet 人脸检测+2 秒间隔实时推理
情感强度(+10 分)	部分实现: 置信度映射方案

9.3 不足与改进方向

(1)数据收集困难: 社交媒体图文对数据的采集和标注成本极高。当前自建数据集仅 400 条，且需人工逐条标注 5 类情感(特别是讽刺类需仔细甄别图文矛盾关系)，这严重限制了模型的训练效果和泛化能力。后续可探索半自动标注和主动学习策略以降低人工成本。

(2)数据集标注质量不完美: 部分样本的情感标签存在主观性--同一组图文对不同标注者可能得到不同判断(如愤怒和讽刺之间的边界模糊)。此外，网络用语和新兴梗语的快速演变使得固定标签体系难以完全覆盖真实社交场景。未来可引入多标注者交叉验证机制，并建立动态更新的标注规范。

(3)情感强度回归不够独立: 当前情感强度仅通过置信度映射获得，未来可训练独立的回归头直接从融合特征预测 1-10 连续值。

(4)部分表情类别本身难以区分：恐惧(fear)与惊讶(surprise)、愤怒(angry)与厌恶(disgust)在人脸图像中高度相似。即使 RAF-DB 这样的高质量数据集，这几组类别的类间差异也非常细微，人工标注时也常出现混淆。这是人脸表情识别领域公认的难点，

单靠 ResNet18 的视觉特征难以精确区分，制约了 CV 模块的性能上限。未来可引入细粒度特征学习、对比学习或多任务学习(同时预测 AU 动作单元)来提升易混淆类别的区分能力。

(4)缺少音频模态: 人类情感表达还依赖语音语调，增加音频模态可使情感分析更加全面立体。

(5)大语言模型(LLM)集成: 可探索将融合结果作为 Prompt 输入给 LLM，生成自然语言情感分析报告，增强系统的可解释性。

9.4 小组分工

组员	负责模块	主要工作内容	核心产出
郑智	数据处理	原始数据采集清洗、图文对提取与标签对齐、CSV 构建、人脸图像标准化	dataset.csv(400 条)、标准化人脸图像库
肖彤	CV 视觉	ResNet18 双阶段训练 (FER2013->RAF-DB)、特征提取器截断、摄像头实时推理接口	rafdb_emotion_model.pth, vision_toolkit.py
黄丁鹏	NLP 文本	RoBERTa-wwm-ext 微调训练、Tokenizer 封装、768d 语义特征提取	sentiment_model/, nlp_toolkit.py
王晨宇	融合模型	四种融合策略设计与实现、冲突感知机制、Pipeline 总调度器	all_fusion.py, gated_fusion.py, pipeline.py
罗松宁	前端集成	Gradio Web 界面开发、摄像头实时功能、历史记录系统、便携打包(启动.exe)	app.py, launcher_portable.py

附录 A 项目核心文件清单

最终交付目录(emotion_analyse/)文件架构:

emotion_analyse/	# 最终交付目录
启动.exe	# 双击启动(便携版,6.4MB)
README.md	# 项目说明与快速开始指南
project/	# 项目代码与模型权重
config.py	# 全局配置(路径/超参/类别名)
main/	
pipeline.py	# 总调度器(EmotionAnalysisPipeline)
app/	
app.py	# Gradio Web 界面(3 个 Tab 页)
face_detect/	# 人脸检测模块(YuNet ONNX)
faces/	# 示例人脸图片
cv/	
vision_toolkit.py	# CV 工具箱(ResNet18 加载/特征提取/推理)
rafdb_emotion_model.pth	# CV 模型权重(44.8MB)
nlp/	
nlp_toolkit.py	# NLP 工具箱(RoBERTa 加载/特征提取/推理)
sentiment_model/	# NLP 模型权重(config/model/tokenizer)
fusion/	
all_fusion.py	# 三种基础融合模型(Early/Late/Gated)
gated_fusion.py	# 门控+冲突感知融合(Gated/SarcasmAware)
early_fusion.pth	# 早期融合训练权重
late_fusion.pth	# 晚期融合训练权重
gated_fusion.pth	# 门控融合训练权重
fusion_checkpoint.pth	# 冲突感知融合训练权重
runtime/	# 便携 Python 环境(内置,无需安装)
python.exe	# 内置 Python 解释器
Lib/site-packages/	# 所有依赖库(PyTorch/Transformers 等)
user_data/	# 运行时生成目录
history.csv	# 分析历史记录(自动保存)
faces/	# 用户上传图片(自动保存)